Sistemas de ecuaciones lineales

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 50 min

Sistemas de ecuaciones lineales

Un sistema lineal tiene **solución única** si las rectas se cortan (determinante distinto de cero), **infinitas soluciones** si son la misma recta y **ninguna** si son paralelas. El criterio de las proporciones: para el sistema $ax + by = c$ y $a_2x + b_2y = c_2$, es incompatible si $a/a_2 = b/b_2 \neq c/c_2$.

Ejemplo resuelto (admisión): resuelve $2x + 3y = 12$ y $3x - y = 7$.

1. De la segunda: $y = 3x - 7$.
2. Reemplaza: $2x + 3(3x - 7) = 12 \rightarrow 2x + 9x - 21 = 12$.
3. $11x = 33 \rightarrow x = 3$, $y = 3(3) - 7 = \mathbf{2}$.

Con parámetro: para qué k el sistema $x + 2y = 3$, $2x + ky = 6$ tiene infinitas soluciones: se exige $1/2 = 2/k \rightarrow k = 4$.

Practica: 1) $3x - 2y = 4$, $5x + y = 9$. 2) Discute la solución de $x + y = 2$, $kx + 3y = 6$ según k. 3) La suma de dos números es 30 y su diferencia es 8; halla el mayor. 4) Un inversionista reparte S/ 10 000 en dos fondos al 5% y 8%; gana S/ 680 al año; ¿cuánto puso en cada fondo?